

GUÍA DE REUTILIZACIÓN Y ENTREGA — PFC ENTREGA 4

Equipo ACC — Soporte Técnico ISP

Qué ya tienen, cómo se entrega ahora, qué cambia y qué es nuevo

Documento rector	<i>Guía Integral de la Entrega 4 del Proyecto Fin de Curso</i> , v1.0. Esta guía no la sustituye : se acopla a ella
Asignatura	Aplicaciones Distribuidas (ISR-701), séptimo semestre
Período	Regular 2026–2027
Equipo	ACC (3–4 integrantes)
Semana de entrega	18
Cierre	Viernes 4 de septiembre de 2026, 23:55 (último <i>commit</i> admitido)
Fecha de esta guía	Semana 17 — quedan nueve días naturales hasta el cierre
Rama de trabajo	<code>feature/entrega-4</code> , fusionada a <code>main</code> por <i>pull request</i>
Calificación	Según la rúbrica de nueve dimensiones de la guía rectora

Índice

1	Cómo leer esta guía	2
2	Inventario: lo que ACC ya tiene	2
3	Lo que la Entrega 4 pide de nuevo al equipo ACC	3
3.1	Las dos aplicaciones cliente, que son el corazón de la entrega	4
3.2	Resumen de los ocho módulos	4
4	Procedimiento por módulo	5
4.1	Módulo A — Refactorización del <i>backend</i> [Arquitecto]	5
4.2	Módulo B — Aplicación web [Desarrollador]	5
4.3	Módulo C — Aplicación móvil [Desarrollador]	6
4.4	Módulo D — Pirámide de pruebas [Responsable de Calidad]	6
4.5	Módulo E — <i>Pipeline</i> de integración y entrega [Responsable de Calidad]	6
4.6	Módulo F — Observabilidad [Arquitecto]	7
5	Ampliación del Módulo G para el equipo ACC	7
5.1	Qué pide la guía rectora y qué le falta	7
5.2	Las tres adiciones, en orden de ejecución	7
5.2.1	Adición 1 — Un condicional y una variable de entorno [Desarrollador]	8
5.2.2	Adición 2 — El inyector de averías [Desarrollador]	8
5.2.3	Adición 3 — Dos métricas más en la tabla que ya existe [Responsable de Calidad]	8
5.3	Cómo se analiza la comparación	9
5.4	Los escenarios del bloque experimental	9
5.5	Amenazas a la validez	10
5.6	Qué debe quedar archivado, y por qué no se puede reconstruir después	10
6	Estructura del repositorio: qué existe y qué nace	11
7	Del material acumulado al documento final	11
8	Lo que debía estar terminado	12
9	Plan de los nueve días restantes	13
10	Triage: qué hacer si algo no está	13
11	Defensa oral	14
12	Lista de verificación final	15

1 Cómo leer esta guía

La Entrega 4 no empieza de cero. La guía rectora lo dice con claridad: la E4 hereda el análisis del dominio y el prototipo de comunicación de la E1, la arquitectura de microservicios REST con Docker Compose de la E2, y la capa de datos distribuida en CockroachDB con el *pipeline* PySpark de la E3. **Ninguna de esas piezas se descarta.** La E4 las envuelve, las refactoriza y las expone a los usuarios finales por dos canales nuevos.

Esta guía traduce ese principio a la situación concreta del equipo ACC. Cada bloque de trabajo aparece clasificado con una de tres etiquetas:

REUTILIZA	El artefacto ya existe y se conserva tal como está. Solo hay que verificar que sigue funcionando y volverlo a presentar en el paquete final
MODIFICA	El artefacto ya existe pero debe transformarse. Se indica exactamente qué se toca y qué se conserva
NUEVO	No existe. Hay que construirlo desde cero en esta entrega

La regla que ordena todo el trabajo

Antes de escribir una línea de código nueva, el equipo debe hacer el inventario de la sección 2. La mayor parte de la Entrega 4 no es construcción: es **recuperar, verificar, refactorizar y volver a presentar**. Lo verdaderamente nuevo son las dos aplicaciones cliente y el instrumental de medición.

Dónde está el equipo en el calendario

Esta guía se entrega en la **semana 17**. El cierre es el **viernes 4 de septiembre de 2026 a las 23:55**, hora del último *commit* admitido: lo que se envíe después no se evalúa. Quedan **nueve días naturales**, dos de ellos fin de semana.

Por tanto, cuando esta guía menciona el trabajo de semanas anteriores no está proponiendo un plan: está describiendo lo que el equipo **debía tener ya**. Si algo de eso falta, no se planifica, se triaja: vaya directamente a la sección 10.

2 Inventario: lo que ACC ya tiene

Esta tabla es el punto de partida y es una **auditoría, no una planificación**: todo lo que aparece aquí debía estar terminado en las entregas de las semanas 4, 7 y 11. El equipo debe recorrerla hoy mismo, marcar el estado real de cada artefacto y anotar dónde está en el repositorio. Un artefacto que no se encuentre hoy no es trabajo pendiente: es un hueco que hay que tapar en nueve días o asumir como pérdida consciente.

Artefacto existente	Origen	Cómo se entrega ahora en la E4	Estado
Problema del dominio cuantificado y modelo de fallos	E1	Se integra en la Introducción del manuscrito, con las cifras verificadas de nuevo	MODIFICA
Diagramas C4 niveles 1 y 2	E1	Van a la sección de Arquitectura. El nivel 3 se rehace porque cambia (ver más abajo)	REUTILIZA

Artefacto existente	Origen	Cómo se entrega ahora en la E4	Estado
ADR-001 a ADR-004	E1-E3	Se conservan íntegros en <code>docs/adr/</code> . Se les añade el impacto que la E4 tuvo sobre ellos	MODIFICA
Servidor y clientes de sockets TCP, servicio gRPC, relojes de LAMP	E1 PE-U1	Se conservan como el canal de telemetría de los equipos del abonado y como el orden causal del ciclo de vida del ticket	REUTILIZA
Microservicios REST con base de datos propia	E2	Se refactorizan en cuatro capas (Módulo A). La API externa no cambia	MODIFICA
API Gateway con enrutamiento, autenticación y límite de tasa	E2	Se conserva. Ahora sirve a dos clientes en lugar de a ninguno	REUTILIZA
Especificación OpenAPI 3.0	E2	Se conserva y se verifica que sigue describiendo la API real	MODIFICA
Autenticación con JWT y <code>/auth/login</code>	E2	Es el mismo <i>endpoint</i> que consumirán la web y la móvil	REUTILIZA
<code>docker-compose.yml</code> y <code>Dockerfile</code> multi-etapa	E2	Se amplía con web, colector de trazas y servicios nuevos	MODIFICA
Clúster CockroachDB de tres nodos y fragmentación por zona y fecha	E3	Sin cambios. La guía rectora lo dice literalmente: la persistencia distribuida de la E3 se mantiene	REUTILIZA
Prueba de tolerancia a fallos del clúster y consultas comparadas	E3	Se conservan como evidencia y alimentan el panel de disponibilidad Raft	REUTILIZA
<i>Pipeline</i> PySpark sobre telemetría e histórico	E3 PE-U4	Se empaqueta en el mismo <i>compose</i> y se conserva en <code>apps/spark/</code>	MODIFICA
Métricas Prometheus del clúster (<code>crdb_*</code>)	E3	Se reutilizan y se les añaden cuatro métricas de aplicación	MODIFICA
Análisis individual del modelo de consistencia y de la tecnología de datos	TA-IND-02 FORM-IC-02	Alimentan la sección de Fundamento teórico y Trabajos relacionados	REUTILIZA
<i>Issues</i> abiertos por el equipo revisor	FORM-TL-05	Debían responderse en la semana 17. Los que sigan abiertos hay que cerrarlos esta semana	MODIFICA
Caso real documentado de las exposiciones	Cortes 1 y 2	Sostiene la motivación del problema en la Introducción	REUTILIZA

Lo que más se subestima de este inventario

El clúster de la E3 y el canal TCP de la PE-U1 llevan semanas sin ejecutarse. **Levántelos hoy**, antes que cualquier otra cosa. Si se rompieron por un cambio posterior, eso debía haberse detectado en la semana 15 y ahora consume días que no sobran: es lo primero que hay que resolver.

3 Lo que la Entrega 4 pide de nuevo al equipo ACC

3.1 Las dos aplicaciones cliente, que son el corazón de la entrega

Requisito estricto de la guía rectora

Cada equipo debe presentar dos aplicaciones cliente que consumen la misma API distribuida: una aplicación web y una aplicación móvil. Ambas son obligatorias y no sustituibles entre sí. **La ausencia total de una de ellas aplica un factor multiplicativo de 0,5 sobre la nota final de la entrega.**

La guía rectora concreta en su Tabla 1 qué debe ser cada una para ACC:

Web (SPA)	Consola de operadores y coordinadores, con vista de acuerdo de nivel de servicio por zona y por técnico
Móvil	Cliente para técnicos de campo: tickets asignados, cierre en sitio, geolocalización y cámara para evidencias
Patrones GoF	Command (acciones sobre tickets), Chain of Responsibility (escalado), Observer (acuerdo de nivel de servicio), Repository y Strategy (rutas)

Una coincidencia que conviene aprovechar

Los cinco patrones asignados a ACC no son decorativos ni intercambiables: **Command** da la traza auditable de cada acción sobre un ticket, **Chain of Responsibility** implementa el escalado por prioridad, **Observer** es el mecanismo que dispara la evaluación del acuerdo de nivel de servicio, **Strategy** encapsula las políticas de asignación de rutas a técnicos y **Repository** aísla el acceso al clúster. Los cinco están en el camino crítico del dominio, así que documentarlos en el ADR-005 es describir lo que el sistema hace, no adornarlo.

3.2 Resumen de los ocho módulos

Mód.	Qué exige	Etiqueta	Qué significa concretamente para ACC
A	Refactorización del <i>back-end</i> en capas	MODIFICA	El código de E2 y E3 se reorganiza en cuatro paquetes. La API externa no cambia
B	Aplicación web (SPA)	NUEVO	Consola de operadores con vista de acuerdo por zona y por técnico
C	Aplicación móvil	NUEVO	Cliente de técnico de campo con cierre en sitio, geolocalización y cámara
D	Pirámide de pruebas	MODIFICA	Las pruebas de E2 y E3 se conservan y se les añaden contrato, extremo a extremo y carga
E	<i>Pipeline</i> de siete trabajos	MODIFICA	El flujo existente se amplía a siete trabajos y publica imágenes con el <i>hash</i> del <i>commit</i>
F	Observabilidad distribuida	MODIFICA	Las métricas del clúster se conservan; se añaden cuatro de aplicación, trazas y panel de seis vistas
G	Evaluación experimental ISO 25010	NUEVO	El protocolo de medición completo. Con la ampliación de la sección 5
H	Consolidación del documento	MODIFICA	El manuscrito acumulativo que integra E1 a E4

4 Procedimiento por módulo

4.1 Módulo A — Refactorización del *backend* [Arquitecto]

Entrada: el microservicio principal de la E3 conectado al clúster CockroachDB. **Se conserva su comportamiento externo íntegro.**

1. Reorganice el código de cada microservicio en cuatro paquetes: `presentation`, `application`, `domain` e `infrastructure`.
2. Extraiga al paquete `domain` las entidades y objetos de valor del dominio de tickets: `Ticket`, `Incidencia`, `Abonado`, `Tecnico`, `Visita`, `Diagnostico` y el acuerdo de nivel de servicio. **Estas clases no llevan anotaciones de persistencia:** las anotaciones se quedan en las clases de `infrastructure`.
3. Introduzca puertos, es decir interfaces, en `domain`, y sus adaptadores en `infrastructure`: repositorios sobre el clúster, clientes HTTP y publicadores de mensajes.
4. Documente cinco patrones GoF en `docs/adr/ADR-005-patrones-gof.md` con el formato Nygard. Para ACC: `Command`, `Chain of Responsibility`, `Observer`, `Repository` y `Strategy`. Cada uno debe nombrar las clases reales que ocupan cada rol.
5. Actualice las pruebas de E2 y E3 para que se apoyen en dobles de prueba de los puertos, salvo las de integración.

Salida: misma API externa, estructura interna desacoplada, cobertura unitaria $\geq 70\%$.

La trampa más común de este módulo

Mover archivos de carpeta no es refactorizar en capas. La prueba es la dirección de las dependencias: si una clase de `domain` importa algo de `infrastructure`, la refactorización no está hecha. Ejecute esa comprobación antes de dar el módulo por cerrado.

4.2 Módulo B — Aplicación web [Desarrollador]

Todo el módulo es nuevo. Se crea en `apps/web/`.

1. Proyecto con TypeScript en modo estricto y verificador de estilo obligatorio.
2. Arquitectura por características: cada módulo de negocio agrupa componentes, servicios de acceso a la API, *hooks* o servicios, y pruebas.
3. Cubra al menos cinco rutas. Para ACC la ruta principal de dominio es el tablero de operación: `/`, `/login`, `/operacion`, `/settings` y `/about`, con las rutas protegidas por credencial.
4. La vista de operación debe mostrar el **cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio por zona y por técnico**, que es lo que la guía rectora asigna a ACC, y la cola de incidencias abiertas.
5. Integre internacionalización en español e inglés, tema claro y oscuro, y estados explícitos de carga y de error.
6. Consuma la API a través del API Gateway. Guarde la credencial en *cookie* de solo servidor o en almacenamiento de sesión con expiración; **nunca en almacenamiento local plano**.
7. Empaquete con `Dockerfile` multi-etapa, servido por Nginx, y agréguelo a `docker-compose.yml`.
8. Publique el `.tar.gz` de la distribución como artefacto del *pipeline*, versionado con el *hash* del *commit*.

4.3 Módulo C — Aplicación móvil [Desarrollador]

Todo el módulo es nuevo. Se crea en `apps/mobile/`.

1. Proyecto con nivel mínimo de interfaz de programación 26 y objetivo 34, o su equivalente si el equipo elige multiplataforma.
2. Arquitectura de modelo, vista y modelo de vista, con un repositorio por característica.
3. Autenticación contra el **mismo endpoint** `/auth/login` del *backend*; la credencial se guarda cifrada.
4. Listado y detalle del recurso principal, que para ACC es **el ticket asignado al técnico**, con recarga por gesto y modo sin conexión mediante caché local.
5. Integre al menos dos capacidades del dispositivo. Para ACC la guía rectora asigna **geolocalización** (posición del técnico al cerrar en sitio) y **cámara** (evidencia fotográfica del cierre). Ambas tienen sentido de dominio, así que no hay que forzarlas.
6. Pruebas unitarias de los modelos de vista y al menos una prueba instrumentada de extremo a extremo.
7. Genere el paquete de instalación firmado con clave de depuración y publíquelo como artefacto del *pipeline* en `release/apk/`.

Por qué la app móvil no es un adorno en este proyecto

El cierre en sitio con hora, posición y fotografía es lo que produce el dato de **tiempo real de reparación**. Sin la app móvil, el tiempo medio de reparación del sistema es una estimación de escritorio. Con ella, es una medición. Esa es la razón por la que el módulo importa para la evaluación del Módulo G, y no solo para la nota de la Dimensión 3.

4.4 Módulo D — Pirámide de pruebas [Responsable de Calidad]

Nivel	Etiqueta	Qué hacer
Unitarias	MODIFICA	Se conservan las de E2 y E3, adaptadas a los puertos. Cobertura $\geq 70\%$ en <i>backend</i> , web y móvil
Integración	MODIFICA	Pruebas de repositorio contra un CockroachDB efímero levantado por el propio marco de pruebas
Contrato	NUEVO	Web y móvil como consumidores, <i>backend</i> como proveedor. Es lo que garantiza que los dos clientes hablan la misma API
Extremo a extremo	NUEVO	Suite para la web y suite instrumentada para la móvil
Carga	MODIFICA	Dos escenarios obligatorios: 50 usuarios durante 5 minutos y rampa progresiva de 0 a 200 usuarios en 10 minutos

Cada tipo de prueba se ejecuta en un trabajo distinto del *pipeline* y sus resultados se almacenan como artefactos.

4.5 Módulo E — Pipeline de integración y entrega [Responsable de Calidad]

El archivo `.github/workflows/ci-cd.yml` define siete trabajos encadenados: `lint`, `test-backend`, `test-web`, `test-mobile`, `build-images`, `build-mobile-apk` e `integration`. Solo cuando todos están en verde se publican las imágenes etiquetadas con el *hash* del *commit*.

Verificación que exige la rúbrica

El indicador de nivel 4 pide los siete trabajos **en verde en el último commit de la entrega**. Compruébelo el día anterior, no el mismo día: un fallo en `build-mobile-apk` a última hora deja la Dimensión 5 en nivel bajo aunque todo lo demás funcione.

4.6 Módulo F — Observabilidad [Arquitecto]

1. Añada el *starter* de trazas al microservicio principal y configure el exportador hacia un colector agregado al *compose*.
2. **Reutilice las métricas del clúster de la E3** y añada cuatro de aplicación: total de peticiones etiquetado por ruta, método y código; duración de las peticiones; total de eventos de negocio; y sesiones activas.
3. Emita registros en formato JSON en el *backend* y en la móvil, incluyendo el identificador de traza para correlación.
4. Construya el panel con las seis vistas obligatorias: tasa de peticiones, latencia en los percentiles 50, 95 y 99, tasa de errores de servidor, disponibilidad del consenso del clúster, uso de recursos por contenedor y latencia de extremo a extremo desde el cliente móvil.
5. Exporte el panel como JSON versionado en `ops/grafana/pfc-dashboard.json`.

Qué evento de negocio debe contar ACC

La métrica de eventos de negocio no es genérica. Para ACC debe contar, como mínimo: tickets creados, tickets agrupados en una incidencia, tickets escalados y tickets cerrados en sitio. Esos cuatro contadores son los que después alimentan la evaluación del Módulo G.

5 Ampliación del Módulo G para el equipo ACC

Esta es la única exigencia que esta guía añade a la guía rectora, y es pequeña en esfuerzo.

5.1 Qué pide la guía rectora y qué le falta

El Módulo G define el protocolo: sujeto de estudio, instrumentos, **bloque completo con diez repeticiones por escenario descartando la primera y la última**, métricas objetivas de la Tabla 2, análisis con media, desviación típica e intervalo de confianza al 95 %, y amenazas a la validez con al menos tres internas y dos externas.

Ese protocolo está completo salvo en un punto: tal como está, mide el sistema *una sola vez* y contrasta cada métrica con su umbral. Eso responde a «¿cumple el sistema?», que es una evaluación de conformidad. No responde a «¿qué aporta la decisión de diseño que tomamos?», porque no hay nada contra lo que comparar.

La ampliación en una frase

El mismo bloque, los mismos escenarios, las mismas diez repeticiones, ejecutados dos veces: con la correlación de incidencias desactivada y con ella activada. Nada más cambia.

5.2 Las tres adiciones, en orden de ejecución

5.2.1 Adición 1 — Un condicional y una variable de entorno [Desarrollador]

En el punto donde hoy se crea la incidencia a partir de un ticket, introduzca tres comportamientos seleccionables con la variable CORREL:

Valor	Comportamiento	Qué hace
c0	Sin correlación	Un ticket, una incidencia. Es la línea base
c1	Zona y ventana	Agrupar tickets del mismo sector abiertos dentro de una ventana deslizante
c2	Zona, ventana y telemetría	Añade los reportes de los equipos del abonado y los latidos de los nodos, ordenados causalmente antes de agrupar

No son tres implementaciones ni tres ramas: es una estrategia seleccionable, que además es exactamente el patrón **Strategy** que la guía rectora ya le asigna a ACC. La variable se declara en `.env.example`.

5.2.2 Adición 2 — El inyector de averías [Desarrollador]

Un guion en `experimentos/injector_averias.py` que provoca una avería en la topología simulada y **deja constancia de a quién afectó**. Del orden de cien líneas.

```
experimentos/
protocolo-e4.md # ya exigido por la guía rectora
injector_averias.py # NUEVO: provoca la avería y escribe la verdad de campo
resultados/
verdad_campo.csv # NUEVO: abonado_id, nodo, instante, severidad
iso25010.csv # ya exigido
correlacion.csv # NUEVO: incidencias efectivas, precision, exhaustividad
boxplot_latencia.png # ya exigido
```

Por qué este guion es la pieza más valiosa de toda la entrega

En un proveedor real, nadie sabe con certeza qué abonados estaban afectados por una avería: se deduce después, con error. Como aquí la avería la provoca el propio equipo, esa lista se conoce con exactitud. Eso permite calcular la calidad del agrupamiento contra una respuesta conocida, sin etiquetado manual y sin discusión posible. Sin ese archivo, las métricas de la Adición 3 no se pueden calcular.

5.2.3 Adición 3 — Dos métricas más en la tabla que ya existe [Responsable de Calidad]

Métrica	Cómo se calcula	Qué responde
Incidencias efectivas	Número de incidencias abiertas que el despachador debe atender tras una avería	La carga real de trabajo
Precisión del agrupamiento	De los tickets agrupados en una incidencia, proporción que sí correspondía a esa avería según <code>verdad_campo.csv</code>	Si agrupó bien lo que agrupó
Exhaustividad del agrupamiento	De los tickets de la avería, proporción que fue agrupada	Si agrupó todo lo que debía

Las dos se reportan siempre juntas

Una estrategia que meta todos los tickets del país en una sola incidencia tendría exhaustividad perfecta y precisión pésima. Reportar solo una de las dos da una imagen falsa, y es el primer error que un lector técnico detecta.

5.3 Cómo se analiza la comparación

El Módulo G pide media, desviación típica e intervalo de confianza al 95 % para contrastar cada métrica con su umbral. Eso es lo correcto para una evaluación de conformidad. Para *comparar dos configuraciones entre sí* hace falta algo más, y es barato de añadir porque son dos líneas en el cuaderno de análisis:

- **Mediana además de media**, porque las latencias no se distribuyen de forma simétrica y la media se desplaza con unos pocos valores extremos.
- Una **prueba U de Mann-Whitney** entre las dos configuraciones. Compara si un grupo tiende a dar valores mayores que el otro sin suponer que los datos siguen una distribución normal, que es justamente lo que no se cumple aquí.
- Un **tamaño del efecto** con el estadístico $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney, que se lee como la probabilidad de que una corrida tomada al azar de un grupo supere a una del otro. Responde a «¿la diferencia es grande?», que no es lo mismo que «¿la diferencia existe?».
- **Diagramas de caja** por escenario y configuración, no gráficos de barras con la media.
- Las proporciones — precisión, exhaustividad y tasa de fusión errónea — se reportan con **intervalo de confianza binomial**, no como porcentaje desnudo.

Un cero observado no es un cero garantizado

Si en las corridas no aparece ninguna fusión errónea, el resultado no es «nunca ocurre», sino «no se observó en n corridas». El intervalo de confianza binomial da el rango honesto y debe escribirse así en el documento.

5.4 Los escenarios del bloque experimental

Cód.	Escenario	Configuración
Esc-1	Carga nominal	50 usuarios durante 5 minutos, sin avería. Es el escenario que la Tabla 2 usa para los umbrales
Esc-2	Avería masiva	100 abonados afectados por una sola avería, con la rampa de 0 a 200 usuarios
Esc-3	Avería mayor	500 abonados afectados por una sola avería
Esc-4	Dos averías simultáneas	Dos averías en zonas distintas al mismo tiempo, 100 abonados cada una

Los escenarios 2, 3 y 4 se ejecutan bajo c_0 , c_1 y c_2 ; el escenario 1 solo bajo la configuración que el equipo declare como predeterminada. Con las diez repeticiones del protocolo rector, son 100 corridas.

Dos comprobaciones sin las cuales el experimento no vale

Control negativo. Bajo c_0 y con 500 abonados afectados, el sistema debe abrir del orden de 500 incidencias. Si no ocurre, la carga no está reproduciendo el fenómeno y ninguna comparación posterior tiene sentido.

Escenario 4 obligatorio. Una estrategia que agrupa bien una avería puede fundir erróneamente dos. Ese error solo aparece si se le presentan dos a la vez. Sin el escenario 4, el resultado sale bueno y es falso.

5.5 Amenazas a la validez

La guía rectora pide al menos tres internas y dos externas. Para ACC, las candidatas naturales son:

Tipo	Amenaza y mitigación
Interna	Ruido de la máquina anfitriona y competencia entre contenedores. Se mitiga con el descarte de la primera y la última repetición
Interna	Semilla de la generación de reportes de abonado. Se mitiga fijándola y declarándola
Interna	Efecto del orden de ejecución de las configuraciones. Se mitiga alternando el orden entre bloques
Externa	El patrón de reporte de los abonados es sintético y la topología simulada
Externa	La escala del despliegue local frente a la de un proveedor con decenas de miles de abonados

5.6 Qué debe quedar archivado, y por qué no se puede reconstruir después

Las mediciones de latencia y rendimiento no significan nada sin el entorno en que se tomaron. Esa información se pierde en cuanto el equipo actualiza una dependencia o cambia de máquina, y **no hay forma de recuperarla más tarde**. Debe quedar registrada en `experimentos/protocolo-e4.md` el mismo día de las corridas.

Qué se archiva	Detalle exigido
Entorno de ejecución	Modelo de procesador, número de núcleos, memoria RAM, tipo de disco, sistema operativo y versión, versión del motor de contenedores
Versiones exactas	Etiqueta o <i>hash</i> de cada imagen usada, versión del entorno de ejecución del <i>backend</i> , del clúster y de la herramienta de carga
Semillas	Semilla de la generación de reportes de abonado y del inyector de averías, una por corrida
Datos crudos	Los archivos de todas las corridas, no solo los resúmenes. Los resúmenes se pueden recalcular; los crudos, no
Verdad de campo	<code>verdad_campo.csv</code> de cada corrida, emparejado con su identificador
Cuaderno de análisis	El que regenera todas las figuras y tablas a partir de los crudos, sin intervención manual
Instantánea citable	Una versión congelada del repositorio con identificador persistente, generada al cerrar la entrega

La prueba de que el archivo está completo

Otra persona, con solo el repositorio y el README.md, debe poder clonar, levantar el sistema, ejecutar una corrida y **regenerar todas las figuras del documento** sin preguntar nada al equipo. Si necesita preguntar algo, eso que falta es precisamente lo que hay que archivar.

6 Estructura del repositorio: qué existe y qué nace

La guía rectora fija la estructura final. Esta tabla indica el origen de cada carpeta para que el equipo sepa qué crear y qué solo mover.

Ruta	Etiqueta	Observación para ACC
docs/adr/ADR-001..004	REUTILIZA	Se conservan; se les añade el impacto de la E4
docs/adr/ADR-005-patrones-gof.md	NUEVO	Los cinco patrones asignados a ACC, formato Nygard
docs/adr/ADR-006-eleccion-movil.md	NUEVO	Justificación con al menos dos criterios cuantitativos
docs/api/openapi.yaml	MODIFICA	Verificar que describe la API real tras el Módulo A
docs/diagrams/c4-nivel1,2	REUTILIZA	Sin cambios
docs/diagrams/c4-nivel3	MODIFICA	Se actualiza con la web y la móvil
db/schema.sql	REUTILIZA	El esquema de la E3
services/	MODIFICA	Refactorización en cuatro capas
apps/web/	NUEVO	Módulo B
apps/mobile/	NUEVO	Módulo C
apps/spark/	MODIFICA	Heredado de la E3; ahora dentro del mismo <i>compose</i>
experimentos/protocolo-e4.md	NUEVO	El protocolo del Módulo G ampliado
experimentos/injector_averias.py	NUEVO	Adición 2 de esta guía
experimentos/resultados/	NUEVO	Datos crudos, incluida la verdad de campo
ops/grafana/pfc-dashboard.json	NUEVO	Panel exportado como código
ops/prometheus/	MODIFICA	Se añaden las cuatro métricas de aplicación
ops/otel-collector/	NUEVO	Colector de trazas
tests/contract/	NUEVO	Contratos de los dos clientes
tests/e2e-web/	NUEVO	Suite de la web
tests/integration/, tests/load/	MODIFICA	Se conservan y se amplían con los dos escenarios de carga
release/apk/, release/screenshots/	NUEVO	Artefactos generados por el <i>pipeline</i>
.env.example	MODIFICA	Añadir las variables de web, móvil y CORREL
docker-compose.yml	MODIFICA	Backend, clúster, web y colector

7 Del material acumulado al documento final

El manuscrito de la E4 es acumulativo: integra actualizadas todas las secciones de E1, E2 y E3, y las cita internamente, nunca como fuentes externas. Mínimo 20 páginas de contenido y 12 referencias en formato IEEE con identificador verificable.

Sección	Págs.	Procede de	Qué hay que hacer con ese material
Resumen bilingüe	1	Nuevo	Máximo 200 palabras cada versión

Sección	Págs.	Procede de	Qué hay que hacer con ese material
Introducción	1,5	E1 y exposiciones	Verificar las cifras y las fuentes; añadir las contribuciones del semestre
Trabajos relacionados	2	TA-IND-02, FORM-IC-02	Ampliar a un mínimo de seis fuentes indexadas sobre bases distribuidas, microservicios, móvil y calidad
Fundamento teórico	3	E1 y E3	Capas y SOLID, patrones, móvil, integración continua, observabilidad e ISO 25010
Arquitectura	2	E1 y E2	C4 de nivel 1 a 3, los seis ADR y el <i>stack</i> consolidado
Aplicación web	2	Nuevo	Manual del Módulo B, capturas de las cinco rutas y evidencia de internacionalización
Aplicación móvil	2	Nuevo	Manual del Módulo C, capturas y evidencia de las dos capacidades usadas
Pruebas y CI/CD	2	E2, E3 y nuevo	Pirámide, resumen del <i>pipeline</i> y cobertura
Observabilidad	1,5	E3 y nuevo	Panel como figura y ejemplo de traza distribuida
Evaluación ISO 25010	2	Nuevo	Tabla de métricas con intervalo de confianza y discusión, incluida la comparación de la sección 5
Discusión y amenazas	1,5	Nuevo	Interpretación, alcance y limitaciones
Conclusiones	1	Todo	Cierre del ciclo E1 a E4

Dónde entra la ampliación del Módulo G en el documento

No crea una sección nueva. La comparación entre configuraciones entra en **Evaluación ISO 25010** como un bloque de resultados con su tabla, y su lectura entra en **Discusión y amenazas**. La estructura de la Tabla 3 de la guía rectora se respeta sin tocar.

8 Lo que debía estar terminado

Antes del plan de los días que quedan, conviene fijar con precisión qué exigían las semanas ya transcurridas. Esta tabla no es un reproche: es el mapa para saber dónde mirar si algo falla.

Semana	Qué debía quedar terminado	Cómo comprobarlo hoy en un minuto
4	E1 y PE-U1: análisis, C4, ADR-001, sockets, gRPC y relojes de Lament	El servidor de sockets arranca y los CSV de latencia están en el repositorio
7	E2: microservicios, puerta de enlace, OpenAPI, autenticación y <i>compose</i>	<code>docker compose up</code> levanta y <code>/auth/login</code> devuelve credencial
11	E3: clúster de tres nodos, fragmentación y prueba de tolerancia a fallos	Los tres nodos responden y existe el vídeo de la prueba
14	<i>Pipeline</i> PySpark y medición de <i>speedup</i>	Los resultados de tiempos están en el repositorio
16	Revisión cruzada: <i>issues</i> recibidos del equipo revisor	Ningún <i>issue</i> abierto sin respuesta
17	Módulos A, B y C encaminados; el grueso del código nuevo	La web y la móvil compilan, aunque estén incompletas

9 Plan de los nueve días restantes

El cierre es el viernes 4 de septiembre a las 23:55. Este plan supone que los Módulos A, B y C están al menos empezados. Si no lo están, aplique primero el triaje de la sección 10.

Día	Semana	Trabajo	Al acostarse debe estar hecho
Jueves 27	17	Auditoría de la sección 2. Levantar clúster y canal TCP. Cerrar <i>issues</i> de la revisión cruzada	El inventario marcado y el sistema heredado en pie
Viernes 28	17	Módulo A: dependencias hacia el dominio, ADR-005 con los cinco patrones	Ninguna clase de domain importa infrastructure
Sábado 29	17	Módulo C, día completo: autenticación, listado de tickets, detalle	La app móvil arranca, autentica y lista tickets reales
Domingo 30	17	Módulo C: cierre en sitio con posición y fotografía. Módulo B: rutas y login	Las dos capacidades del dispositivo funcionan
Lunes 31	18	Módulo B: vista de acuerdo por zona y por técnico, idiomas, tema, estados	Las cinco rutas navegables y protegidas
Martes 1	18	Adiciones 1 y 2: CORREL y el inyector de averías. Módulo F	CORREL conmuta; el panel muestra las seis vistas
Miércoles 2	18	Módulo G: las 100 corridas, lanzadas por lotes desde la mañana	Los datos crudos y la verdad de campo en el repositorio
Jueves 3	18	Módulos D y E: pruebas de contrato y extremo a extremo; los siete trabajos en verde. Análisis y figuras	El <i>pipeline</i> verde y todas las figuras generadas
Viernes 4	18	Módulo H: manuscrito, fusión a main por <i>pull request</i> , verificación final	Último commit antes de las 23:55

Dos decisiones de calendario que conviene no discutir

El sábado es para la aplicación móvil. Es el módulo con más sorpresas: firma del paquete, permisos del dispositivo, emulador, versiones del entorno de compilación. Dejarla para el final es la forma más común de perder la mitad de la nota.

Las corridas del Módulo G se lanzan el miércoles por la mañana. Cien corridas por lotes no caben en una noche, y si algo falla a mitad hace falta un día de margen para repetirlas.

10 Triage: qué hacer si algo no está

Con nueve días no cabe todo. Si el equipo llega tarde, la peor decisión es repartir el esfuerzo por igual. Esta tabla ordena el trabajo por **lo que cuesta no tenerlo**, de mayor a menor.

Ord.	Si falta esto	Coste	Mínimo aceptable en un día
1	La aplicación móvil, por completo	Factor 0,5 sobre toda la nota	Que arranque, autentique contra /auth/login, liste tickets y use dos capacidades del dispositivo
2	La aplicación web, por completo	Factor 0,5 sobre toda la nota	Cinco rutas, <i>login</i> con credencial y la vista de acuerdo por zona
3	Los datos del Módulo G	Hunde la evaluación y la discusión	Reducir a los escenarios 1, 3 y 4, manteniendo las diez repeticiones
4	El <i>pipeline</i> con los siete trabajos	Dimensión 5 en nivel bajo	Que los siete existan y estén en verde, aunque las pruebas sean mínimas
5	El manuscrito de 20 páginas	Dimensión 8 completa	Escribir sobre lo medido, nunca sobre lo planeado
6	La refactorización en capas	Dimensión 1	Al menos el microservicio principal en cuatro paquetes
7	El panel con las seis vistas	Dimensión 6	Las seis vistas, aunque sin refinar

Lo que nunca se recorta, aunque falte tiempo

El control negativo y el escenario de dos averías simultáneas. Sin el primero no se sabe si la carga reproduce el fenómeno; sin el segundo, la fusión errónea queda oculta y el resultado sale bueno y falso. Antes que recortarlos, reduzca el número de escenarios.

El registro del entorno de ejecución. Son diez minutos de trabajo y es el único dato de toda la entrega que no se puede reconstruir después.

Sobre reducir las repeticiones

La tentación evidente es bajar de diez repeticiones a tres. **No lo haga.** Es preferible ejecutar menos escenarios con las diez repeticiones completas que todos los escenarios con tres: con tres corridas, el intervalo de confianza sale tan ancho que ninguna comparación resulta concluyente y el trabajo de medir se pierde entero.

11 Defensa oral

Además de las ocho preguntas obligatorias del Anexo B de la guía rectora, el equipo ACC debe poder responder estas cuatro:

1. Con 500 abonados afectados por una sola avería, ¿cuántas incidencias efectivas ve el operador con cada configuración de CORREL?
2. ¿Cuál fue la precisión y la exhaustividad del agrupamiento con telemetría, y qué significa cada una para el técnico que recibe la orden de trabajo?
3. ¿Con qué frecuencia se fundieron erróneamente dos averías simultáneas, y qué le pasa al abonado de la segunda zona cuando eso ocurre?

4. ¿Cómo mantienen coherente el ciclo de vida del ticket cuando los eventos llegan desde la consola web, desde la app del técnico y desde la telemetría?

12 Lista de verificación final

A la lista del Anexo A de la guía rectora, el equipo ACC añade estas comprobaciones:

☐	Verificación adicional para ACC
☐	CORREL conmuta entre c0, c1 y c2 sin tocar código ni cambiar de rama
☐	El inyector de averías escribe <code>verdad_campo.csv</code> en cada corrida
☐	Control negativo validado: con c0 y 500 abonados, el sistema abre del orden de 500 incidencias
☐	El escenario de dos averías simultáneas está ejecutado y la fusión errónea reportada
☐	Precisión y exhaustividad se reportan juntas, nunca una sola
☐	Las diez repeticiones por escenario están completas y se descartaron la primera y la última
☐	La vista de acuerdo de nivel de servicio por zona y por técnico funciona en la consola web
☐	La app móvil cierra un ticket en sitio con posición y fotografía
☐	Los cuatro contadores de eventos de negocio de ACC aparecen en el panel
☐	Los cinco patrones del ADR-005 se corresponden con clases reales del código
☐	El entorno de ejecución está registrado: procesador, núcleos, RAM, disco, sistema y versiones
☐	Están los datos crudos de las 100 corridas, no solo los resúmenes
☐	La comparación entre configuraciones reporta mediana, prueba estadística y tamaño del efecto
☐	El cuaderno de análisis regenera todas las figuras sin intervención manual

Nota final para el equipo

La Entrega 4 parece enorme porque son ocho módulos, pero la mayor parte del sistema ya está construido: el clúster, los microservicios, la puerta de enlace, el canal de telemetría y el *pipeline* de datos vienen de las entregas anteriores y se conservan. Lo verdaderamente nuevo son las dos aplicaciones cliente y el instrumental de medición. Y la ampliación que esta guía añade cabe en un condicional, un guion de cien líneas y dos columnas más en una tabla que de todos modos hay que llenar.